Chủ đề: Oxyz

Phương trình mặt phẳng

Câu 1. [STER] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng (P) có phương trình $x-3y-z+8=0$. Vectơ nào sau đây là một vectơ pháp tuyến của (P)?

A. $\vec{n}_1=(1;-3;1)$ **B.** $\vec{n}_2=(1;-3;-1)$ **C.** $\vec{n}_3=(1;-3;8)$ **D.** $\vec{n}_4=(1;3;8)$

Câu 2. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha)\colon 2x-3y-z+2=0$. Điểm nào dưới đây nằm trên mặt phẳng (α)?

A. $K(1;0;1)$ **B.** $N(3;4;-4)$ **C.** $M(-1;3;0)$ **D.** $P(2;-3;1)$

Câu 3. [STER] Trong không gian $Oxyz$, phương trình nào sau đây là phương trình của mặt phẳng (Oyz)?

A. $x+1=0$ **B.** $y=0$ **C.** $x=0$ **D.** $z=0$

Câu 4. [STER] Trong không gian $Oxyz$, phương trình mặt phẳng đi qua gốc tọa độ $O(0;0;0)$ và nhận véctơ $\vec{n}=(2;0;1)$ làm véctơ pháp tuyến là:

A. $x+2y=0$ **B.** $2x+z=0$ **C.** $x+2z=0$ **D.** $2x+y=0$

Câu 5. [STER] Trong không gian $Oxyz$, phương trình mặt phẳng đi qua điểm $A(1;2;-3)$ và nhận $\vec{n}=(1;-2;3)$ làm véctơ pháp tuyến là:

A. $x-2y+3z+12=0$ **B.** $x-2y+3z-12=0$

C. $x-2y-3z-6=0$ **D.** $x-2y-3z+6=0$

Câu 6. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1;2;-1)$ và mặt phẳng $(P)\colon x+2y+z=0$. Mặt phẳng (Q) đi qua M và song song với (P) có phương trình là:

A. $x+2y+z+4=0$ **B.** $x+2y+z-1=0$

C. $x+2y+z-4=0$ **D.** $x+2y-z-6=0$

Câu 7. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(5;-4;2)$ và $B(1;2;4)$. Mặt phẳng đi qua A và vuông góc với đoạn thẳng AB có phương trình là:

A. $2x-3y-z-20=0$ **B.** $3x-y+3z-25=0$

C. $2x-3y-z+8=0$ **D.** $3x-y+3z-13=0$

Câu 8. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(-1;2;0)$ và $B(3;0;2)$. Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB có phương trình là:

A. $x+y+z-3=0$ **B.** $2x-y+z+2=0$

C. $2x+y+z-4=0$ **D.** $2x-y+z-2=0$

Câu 9. [STER] Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng đi qua ba điểm $A(4;0;0)$, $B(0;-2;0)$ và $C(0;0;2)$ có phương trình là:

A. $\dfrac{x}{4}+\dfrac{y}{2}+\dfrac{z}{-2}=1$ **B.** $\dfrac{x}{4}+\dfrac{y}{-2}+\dfrac{z}{2}=0$

C. $\dfrac{x}{-4}+\dfrac{y}{2}+\dfrac{z}{-2}=1$ **D.** $\dfrac{x}{4}+\dfrac{y}{-2}+\dfrac{z}{2}=1$

Câu 10. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1;1;0)$, $B(2;3;3)$ và $C(0;1;3)$. Mặt phẳng đi qua ba điểm A, B, C có phương trình là:

A. $x-y+2z-5=0$ **B.** $x+2y-3z+4=0$

C. $3x-3y+z=0$ **D.** $x+y-2z+3=0$

Câu 11. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(0;1;0)$, $B(2;0;1)$ và mặt phẳng $(P)\colon x-y-1=0$. Phương trình mặt phẳng đi qua hai điểm A, B đồng thời vuông góc với (P) là:

A. $x+y-3z-1=0$ **B.** $2x+2y-5z-2=0$

C. $x-2y-6z+2=0$ **D.** $x+y-z-1=0$

Câu 12. [STER] Trong không gian $Oxyz$, phương trình mặt phẳng đi qua điểm $A(1;1;1)$ đồng thời vuông góc với cả hai mặt phẳng $(\alpha)\colon x+y-z-2=0$ và $(\beta)\colon x-y+z-1=0$ là:

A. $y+z-2=0$

B. $x+y+z-3=0$

C. $x-2y+z=0$

D. $x+z-2=0$

Câu 13. [STER] Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng chứa trục Ox và vuông góc với mặt phẳng $(\alpha)\colon 2x-3y+4z-5=0$ có phương trình là:

A. $3x+2y=0$

B. $4y-3z=0$

C. $4y+3z=0$

D. $3x+4y-1=0$

Câu 14. [STER] Trong không gian $Oxyz$, khoảng cách từ điểm $M(-1;2;-3)$ đến mặt phẳng $(P)\colon x-2y+2z-1=0$ bằng:

A. 6 **B.** 4 **C.** $\dfrac{17}{3}$ **D.** 17

Câu 15. [STER] Trong không gian $Oxyz$, khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song $(P)\colon x+2y+2z-10=0$ và $(Q)\colon x+2y+2z-3=0$ bằng:

A. $\dfrac{2}{3}$ **B.** $\dfrac{7}{3}$ **C.** $\dfrac{8}{3}$ **D.** $\dfrac{4}{3}$

Câu 16. [STER] Trong không gian $Oxyz$, hai mặt phẳng $(\alpha)\colon 3x-2y-z+5=0$ và $(\beta)\colon x-y+5z-3=0$ có vị trí tương đối là:

A. Song song nhau

B. Vuông góc nhau

C. Cắt nhau không vuông góc

D. Trùng nhau

Câu 17. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $(P)\colon 2x+my+3z-5=0$ và $(Q)\colon nx-8y-6z+2=0$. Tìm m,n để (P) song song với (Q).

A. $m=n=-4$

B. $m=4;n=-4$

C. $m=-4;n=4$

D. $m=n=4$

Câu 18. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P)\colon 2x+2y-z-1=0$. Mặt phẳng nào sau đây song song với (P) và cách (P) một khoảng bằng 3?

A. $(Q)\colon 2x+2y-z+10=0$

B. $(Q)\colon 2x+2y-z+4=0$

C. $(Q)\colon 2x+2y-z+8=0$

D. $(Q)\colon 2x+2y-z-8=0$

Câu 19. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1;2;3)$. Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua M và cắt các trục Ox, Oy, Oz lần lượt tại A, B, C sao cho M là trọng tâm tam giác ABC.

A. $6x+3y+2z+18=0$

B. $6x+3y+2z+6=0$

C. $6x+3y+2z-18=0$

D. $6x+3y+2z-6=0$

Câu 20. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1;2;5)$. Mặt phẳng (P) đi qua điểm M cắt các trục tọa độ Ox, Oy, Oz lần lượt tại A, B, C sao cho M là trực tâm tam giác ABC. Phương trình của mặt phẳng (P) là:

A. $x+2y+5z-30=0$

B. $x+y+z-8=0$

C. $\frac{x}{5}+\frac{y}{2}+\frac{z}{1}=1$

D. $5x+2y+z-14=0$